

Desafio OBI - Nível Fácil

Torneio de Tênis

A prefeitura contratou um novo professor para ensinar as crianças do bairro a jogar tênis na quadra de tênis do parque municipal. O professor convidou todas as crianças do bairro interessadas em aprender a jogar tênis. Ao final do primeiro mês de aulas e treinamentos foi organizado um torneio em que cada participante disputou exatamente seis jogos. O professor vai usar o desempenho no torneio para separar as crianças em três grupos, de forma a ter grupos de treino em que os participantes tenham habilidades mais ou menos iguais, usando o seguinte critério:

- participantes que venceram 5 ou 6 jogos serão colocados no Grupo 1;
- participantes que venceram 3 ou 4 jogos serão colocados no Grupo 2;
- participantes que venceram 1 ou 2 jogos serão colocados no Grupo 3;
- participantes que não venceram nenhum jogo não serão convidados a continuar com os treinamentos.

Dada uma lista com o resultado dos jogos de um participante, escreva um programa para determinar em qual grupo ele será colocado.

Entrada

A entrada consiste de seis linhas, cada linha indicando o resultado de um jogo do participante. Cada linha contém um único caractere: V se o participante venceu o jogo, ou P se o jogador perdeu o jogo. Não há empates nos jogos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, identificando o grupo em que o participante será colocado. Se o participante não for colocado em nenhum dos três grupos seu programa deve imprimir o valor -1.

Exemplos

Entrada	Saída
V V P P P V	2

Entrada	Saída
P P P P P P	-1

Plano de estacionamento

Tio Chico é o dono de um estacionamento para carros, localizado perto de um estádio de futebol. O estacionamento tem N vagas numeradas de 1 a N e em dias de jogo tem muita procura, podendo até mesmo lotar. Tio Chico é um tanto excêntrico, e decidiu que, no próximo jogo, deverá ser obedecida uma nova regra, que em termos gerais consiste no seguinte: o carro do i -ésimo cliente a chegar deverá ocupar uma vaga cujo número está dentro de um certo intervalo.

Esses intervalos foram definidos pelo Tio Chico de acordo com alguns critérios, como espaços para manobra, sombreamento, etc.

Mais especificamente, para o i -ésimo cliente que chegar, Tio Chico definiu um número V_i e determinou que o automóvel desse cliente deve ocupar uma vaga ainda não ocupada cujo número está dentro do intervalo $1, 2, \dots, V_i$. Vamos chamar de plano de estacionamento a lista dos valores V_i , para todos os clientes i . Se um cliente chegar e não poder estacionar o carro de acordo com o plano de estacionamento, esse cliente não será atendido, e o estacionamento não aceitará o carro de nenhum outro cliente até o final do jogo. Você ficou muito preocupado com essa esquisitice do Tio Chico, e conhecendo o plano de estacionamento que foi definido, precisa determinar qual o maior número de clientes que poderão estacionar.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de vagas do estacionamento. A segunda linha contém um inteiro M , o número esperado de clientes. Cada uma das M linhas seguintes contém um inteiro V_i , o número definido no plano de estacionamento para o i -ésimo cliente a chegar.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número máximo de carros que poderão estacionar de acordo com o plano de estacionamento de Tio Chico.

Restrições

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq V_i \leq N$, para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 40 pontos, $N \leq 2000$ e $M \leq 2000$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 60 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplo

Entrada	Saída
4 3 4 1 1	2

Entrada	Saída
4 6 2 2 3 3 4 4	3

Matriz super-legal

Denotando por $A_{i,j}$ o elemento na i -ésima linha e j -ésima coluna da matriz A , dizemos que uma matriz é "legal" se a condição

$$A_{1,1} + A_{lin,col} \leq A_{1,col} + A_{lin,1}$$

é verdadeira para todo $lin > 1$ e $col > 1$.

Adicionalmente, dizemos que a matriz é "super-legal" se cada uma de suas submatrizes com pelo menos duas linhas e duas colunas é legal. Lembre que uma submatriz S de uma matriz $M_{L \times C}$ é uma matriz que inclui todos os elementos $M_{i,j}$ tais que $l_1 \leq i \leq l_2$ e $c_1 \leq j \leq c_2$, para $1 \leq l_1 \leq l_2 \leq L$ e $1 \leq c_1 \leq c_2 \leq C$.

A sua tarefa é, dada uma matriz A , determinar a maior quantidade de elementos de uma submatriz super-legal da matriz A .

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros L e C indicando respectivamente o número de linhas e o número de colunas da matriz. Cada uma das L linhas seguintes contém C inteiros X_i representando os elementos da matriz.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo uma única linha, com apenas um número inteiro, a maior quantidade de elementos de uma submatriz super-legal da matriz da entrada, ou zero no caso de não existir uma submatriz super-legal.

Restrições

- $2 \leq L, C \leq 1000$
- $-10^6 \leq X_i \leq 10^6$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $L, C \leq 3$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 50 pontos, $L, C \leq 300$.

Entrada	Saída
3 3 1 4 10 5 2 6 11 1 3	9

Entrada	Saída
3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1	4

Entrada	Saída
5 6 1 1 4 0 3 3 4 4 9 7 11 13 -3 -1 4 2 8 11 1 5 9 5 9 10	15

4 8 10 5 8 8	
--------------	--